



---

## Теория автоматического управления

---

Слежение и компенсация:  
Наблюдатели внешних воздействий

---

# Слежение и компенсация

## Слежение + Компенсация (общая)

Закон управления:

$$u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$$

Но полагать  $w_g / w_f$   
измеримыми самонадеянно

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона:

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - (A + BK)P_g = BK_g \\ (C + DK)P_g + DK_g = Y_g \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - (A + BK)P_f - B_f Y_f = BK_f \\ (C + DK)P_f + DK_f = -D_f Y_f \end{cases}$$

# Слежение и компенсация

## Слежение + Компенсация (общая)

Закон управления:

$$u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$$

Но полагать  $w_g / w_f$   
измеримыми самонадеянно

Хорошо, что существуют  
специальные наблюдатели

Задающее воздействие:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, \quad w_g(0)$$

Почему именно в такой форме?

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0)$$

1. Задача слежения или компенсации может быть решена только для **детерминированных** (не случайных) сигналов;
2. Мы работаем в парадигме линейных систем, любые рассматриваемые сигналы должны быть способны породиться линейными системами.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.  
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Задающее воздействие:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, \\ w_g(0)$$

Измерению будет доступно  
только  $g(t)$

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \\ w_f(0)$$

С крайне высокой  
вероятностью не измерить  
НИЧЕГО

Задающее воздействие:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, \\ w_g(0)$$

Строим наблюдатель?

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \\ w_f(0)$$

Строим наблюдатель!

## Наблюдатель задающего воздействия

Задающее воздействие:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}$$

### Слежение

Закон управления:

$$u = Kx + K_g w_g$$

Но измеряем только  $g$

Допущение:

$\Gamma_g$  и  $Y_g$  известны

## Наблюдатель задающего воздействия

Задающее воздействие:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}$$

### Слежение

Закон управления:

$$u = Kx + K_g \hat{w}_g$$

Но измеряем только  $g$

Допущение:

$\Gamma_g$  и  $Y_g$  известны

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_g(t) - \hat{w}_g(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

# Наблюдатель задающего воздействия

Задающее воздействие:    Преобразование базиса:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}$$

$$\bar{w}_g = Q \hat{w}_g$$

Допущение:

$\Gamma_g$  и  $Y_g$  известны

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_g(t) - \hat{w}_g(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика

$(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

Идейно похоже на наблюдатель  
пониженной размерности:

$\hat{w}_g$  – **оценка** вектора состояния, а  
 $\bar{w}_g$  – вектор состояния **наблюдателя**,  
одно в другое переходит через смену  
базиса!

## Наблюдатель задающего воздействия

Задающее воздействие: Преобразование базиса:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}$$

$$\bar{w}_g = Q \hat{w}_g$$

Наблюдатель сигнала задания:

$$\dot{\bar{w}}_g = \Gamma \bar{w}_g + Y g$$

Допущение:

$\Gamma_g$  и  $Y_g$  известны

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_g(t) - \hat{w}_g(t)\| = 0$$

Структурно наблюдатель очень прост,  
задается в лоб как своеобразный фильтр  
Только нужно найти  $Q$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

## Наблюдатель задающего воздействия

Задающее воздействие:    Преобразование базиса:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}$$

$$\bar{w}_g = Q \hat{w}_g$$

Наблюдатель сигнала задания:

$$\dot{\bar{w}}_g = \Gamma \bar{w}_g + Y g$$

Допущение:

$\Gamma_g$  и  $Y_g$  известны

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_g(t) - \hat{w}_g(t)\| = 0 \quad \tilde{w}_g = w_g - \hat{w}_g$$

Рассмотрим ошибку оценки  
(вектор невязки):

Желаемая  
динамика     $(\Gamma, Y)$   
наблюдателя:

## Наблюдатель задающего воздействия

Задающее воздействие:      Преобразование базиса:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}$$

$$\bar{w}_g = Q \hat{w}_g$$

Наблюдатель сигнала задания:

$$\dot{\hat{w}}_g = \Gamma \bar{w}_g + Y g$$

Допущение:

$\Gamma_g$  и  $Y_g$  известны

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_g(t) - \hat{w}_g(t)\| = 0$$

Рассмотрим ошибку оценки  
(вектор невязки):

$$\tilde{w}_g = w_g - \hat{w}_g,$$

$$\dot{\tilde{w}}_g = \dot{w}_g - \dot{\hat{w}}_g$$

Желаемая

динамика       $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

## Наблюдатель задающего воздействия

Задающее воздействие:    Преобразование базиса:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}$$

$$\bar{w}_g = Q \hat{w}_g$$

Наблюдатель сигнала задания:

$$\dot{\bar{w}}_g = \Gamma \bar{w}_g + Y g$$

Допущение:

$\Gamma_g$  и  $Y_g$  известны

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_g(t) - \hat{w}_g(t)\| = 0$$

Рассмотрим ошибку оценки  
(вектор невязки):

$$\begin{aligned} \tilde{w}_g &= w_g - \hat{w}_g, \\ \dot{\tilde{w}}_g &= \dot{w}_g - Q^{-1} \dot{\hat{w}}_g \end{aligned}$$

Желаемая

динамика     $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

## Наблюдатель задающего воздействия

Задающее воздействие: Преобразование базиса:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}$$

$$\bar{w}_g = Q \hat{w}_g$$

Наблюдатель сигнала задания:

$$\dot{\bar{w}}_g = \Gamma \bar{w}_g + Y g$$

Допущение:

$\Gamma_g$  и  $Y_g$  известны

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_g(t) - \hat{w}_g(t)\| = 0$$

Рассмотрим ошибку оценки  
(вектор невязки):

$$\tilde{w}_g = w_g - \hat{w}_g,$$

$$\dot{\tilde{w}}_g = \dot{w}_g - Q^{-1} \dot{\bar{w}}_g =$$

$$= \Gamma_g w_g - Q^{-1} \Gamma \bar{w}_g - Q^{-1} Y g$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

## Наблюдатель задающего воздействия

Задающее воздействие:    Преобразование базиса:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}$$

$$\bar{w}_g = Q \hat{w}_g$$

Наблюдатель сигнала задания:

$$\dot{\bar{w}}_g = \Gamma \bar{w}_g + Y g$$

Допущение:

$\Gamma_g$  и  $Y_g$  известны

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_g(t) - \hat{w}_g(t)\| = 0$$

Рассмотрим ошибку оценки  
(вектор невязки):

$$\tilde{w}_g = w_g - \hat{w}_g,$$

$$\dot{\tilde{w}}_g = \dot{w}_g - Q^{-1} \dot{\bar{w}}_g =$$

$$= \Gamma_g w_g - Q^{-1} \Gamma \bar{w}_g - Q^{-1} Y Y_g w_g =$$

$$= (\Gamma_g - Q^{-1} Y Y_g) w_g - Q^{-1} \Gamma \bar{w}_g$$

Желаемая  
динамика     $(\Gamma, Y)$   
наблюдателя:

## Наблюдатель задающего воздействия

Задающее воздействие:    Преобразование базиса:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}$$

$$\bar{w}_g = Q \hat{w}_g$$

Наблюдатель сигнала задания:

$$\dot{\bar{w}}_g = \Gamma \bar{w}_g + Y g$$

Допущение:

$\Gamma_g$  и  $Y_g$  известны

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_g(t) - \hat{w}_g(t)\| = 0$$

Рассмотрим ошибку оценки  
(вектор невязки):

$$\tilde{w}_g = w_g - \hat{w}_g,$$

$$\dot{\tilde{w}}_g = \dot{w}_g - Q^{-1} \dot{\bar{w}}_g =$$

$$= \Gamma_g w_g - Q^{-1} \Gamma \bar{w}_g - Q^{-1} Y Y_g w_g =$$

$$= (\Gamma_g - Q^{-1} Y Y_g) w_g - Q^{-1} \Gamma Q \hat{w}_g$$

Желаемая  
динамика       $(\Gamma, Y)$   
наблюдателя:

## Наблюдатель задающего воздействия

Задающее воздействие:    Преобразование базиса:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}$$

$$\bar{w}_g = Q \hat{w}_g$$

Наблюдатель сигнала задания:

$$\dot{\bar{w}}_g = \Gamma \bar{w}_g + Y g$$

Допущение:

$\Gamma_g$  и  $Y_g$  известны

Нужно соотношение:

$$Q^{-1} \Gamma Q = \Gamma_g - Q^{-1} Y Y_g$$

или

$$\Gamma Q = Q \Gamma_g - Y Y_g$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_g(t) - \hat{w}_g(t)\| = 0$$

Рассмотрим ошибку оценки  
(вектор невязки):

$$\tilde{w}_g = w_g - \hat{w}_g,$$

$$\dot{\tilde{w}}_g = (\Gamma_g - Q^{-1} Y Y_g) w_g - Q^{-1} \Gamma Q \hat{w}_g$$

Желаемая

динамика     $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

Уравнение типа Сильвестра

$$Q \Gamma_g - \Gamma Q = Y Y_g$$

Решаем относительно  $Q$

## Наблюдатель задающего воздействия

Задающее воздействие:    Преобразование базиса:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}$$

$$\bar{w}_g = Q \hat{w}_g$$

Наблюдатель сигнала задания:

$$\dot{\bar{w}}_g = \Gamma \bar{w}_g + Y g$$

Допущение:

$\Gamma_g$  и  $Y_g$  известны

Нужно соотношение:

$$Q^{-1} \Gamma Q = \Gamma_g - Q^{-1} Y Y_g$$

или

$$\Gamma Q = Q \Gamma_g - Y Y_g$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_g(t) - \hat{w}_g(t)\| = 0$$

Рассмотрим ошибку оценки  
(вектор невязки):

$$\tilde{w}_g = w_g - \hat{w}_g,$$

$$\dot{\tilde{w}}_g = Q^{-1} \Gamma Q (w_g - \hat{w}_g) = Q^{-1} \Gamma Q \tilde{w}_g$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

Уравнение типа Сильвестра

$$Q \Gamma_g - \Gamma Q = Y Y_g$$

Решаем относительно  $Q$

## Наблюдатель за

Задающее воздействие

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}$$

Если задаться устойчивой системой (т.е.  $\Gamma$  – Гурвицева), то ошибка  $\tilde{w}_g$  будет сходиться к 0 со скоростью, определяемой конкретной выбранной  $\Gamma$

Допущение:

$\Gamma_g$  и  $Y_g$  известны

Нужно соотношение:

$$Q^{-1}\Gamma Q = \Gamma_g - Q^{-1}Y Y_g$$

или

$$\Gamma Q = Q\Gamma_g - Y Y_g$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_g(t) - \hat{w}_g(t)\| = 0$$

Рассмотрим ошибку оценки (вектор невязки):

$$\tilde{w}_g = w_g - \hat{w}_g,$$

$$\dot{\tilde{w}}_g = Q^{-1}\Gamma Q (w_g - \hat{w}_g) = Q^{-1}\Gamma Q \tilde{w}_g$$

Желаемая

динамика

$(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

Уравнение типа Сильвестра

$$Q\Gamma_g - \Gamma Q = Y Y_g$$

Решаем относительно  $Q$

## Наблюдатель задающего воздействия

Задающее воздействие:    Преобразование базиса:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}$$

$$\bar{w}_g = Q \hat{w}_g$$

Наблюдатель сигнала задания:

$$\dot{\bar{w}}_g = \Gamma \bar{w}_g + Y g$$

Допущение:

$\Gamma_g$  и  $Y_g$  известны

Цель:

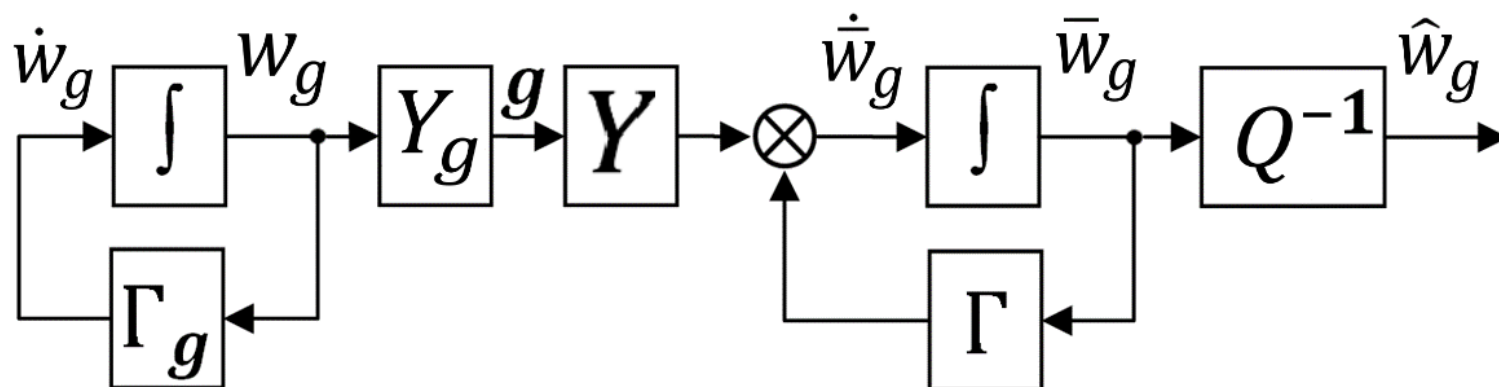
$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_g(t) - \hat{w}_g(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика

наблюдателя:

$(\Gamma, Y)$



Оценка  $w_g$  для следящего регулятора получена, можно управлять!

## Наблюдатель задающего воздействия

Задающее воздействие: Преобразование базиса:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}$$

$$\bar{w}_g = Q \hat{w}_g$$

Наблюдатель сигнала задания:

$$\dot{\bar{w}}_g = \Gamma \bar{w}_g + Y g$$

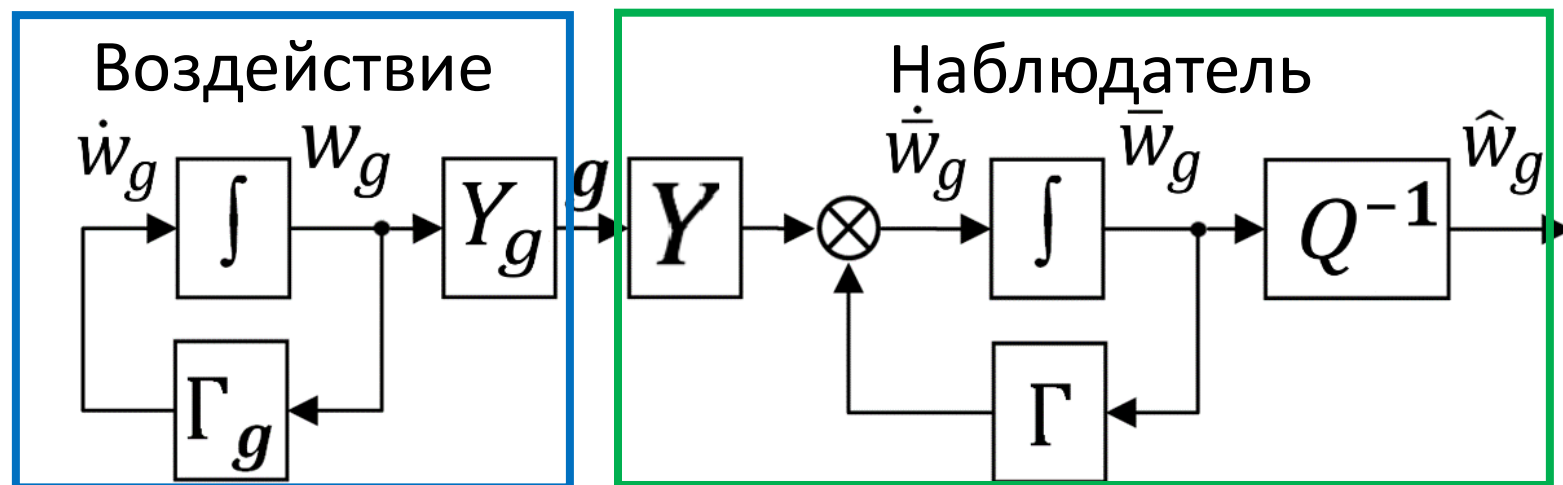
Допущение:

$\Gamma_g$  и  $Y_g$  известны

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_g(t) - \hat{w}_g(t)\| = 0$$

Желаемая  
динамика  
наблюдателя:  
( $\Gamma$ ,  $Y$ )



Оценка  $w_g$  для следящего регулятора  
получена, можно управлять!

## Наблюдатель расширенной размерности

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

**Компенсация (общая)**

Закон управления:

$$u = Kx + K_f w_f$$

Но измеряем только  $y$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

## Наблюдатель расширенной размерности

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\hat{w}_f \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} w_f; \hat{x} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} x$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

**Компенсация (общая)**

Закон управления:

$$u = K\hat{x} + K_f\hat{w}_f$$

Но измеряем только  $y$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

## Наблюдатель расширенной размерности

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\hat{w}_f \xrightarrow{t \rightarrow \infty} w_f; \hat{x} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} x$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ \dot{x} = Ax + Bu + B_f Y_f w_f \\ y = Cx + Du + D_f Y_f w_f \end{cases}$$

Расширили модель объекта управления, объединив с моделью внешнего возмущения

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

# Наблюдатель расширенной размерности

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\hat{w}_f \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} w_f; \hat{x} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} x$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ \dot{x} = Ax + Bu + B_f Y_f w_f \\ y = Cx + Du + D_f Y_f w_f \end{array} \right. \Downarrow \left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_f = \bar{A} x_f + \bar{B} u \\ y = \bar{C} x_f + Du \end{array} \right.$$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

$$\begin{aligned} x_f &= \begin{bmatrix} w_f \\ x \end{bmatrix} \\ \bar{A} &= \begin{bmatrix} \Gamma_f & 0 \\ B_f Y_f & A \end{bmatrix} \\ \bar{B} &= \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ B \end{bmatrix} \\ \bar{C} &= [D_f Y_f \quad C] \end{aligned}$$

## Наблюдатель расширенной размерности

Модель расширенной системы:

$$\begin{cases} \dot{x}_f = \bar{A}x_f + \bar{B}u \\ y = \bar{C}x_f + Du \end{cases}$$



Наблюдатель повышенной размерности:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_f = \bar{A}\hat{x}_f + (\bar{B} + LD)u + L(\hat{y} - y) \\ \hat{y} = \bar{C}\hat{x}_f \end{cases}$$

Просто знакомый вам наблюдатель полной размерности, только для расширенной системы!  
Как синтезировать – знаете!

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

$$\begin{aligned} x_f &= \begin{bmatrix} w_f \\ x \end{bmatrix} \\ \bar{A} &= \begin{bmatrix} \Gamma_f & 0 \\ B_f Y_f & A \end{bmatrix} \\ \bar{B} &= \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ B \end{bmatrix} \\ \bar{C} &= [D_f Y_f \quad C] \end{aligned}$$

Цель:

$$\hat{w}_f \xrightarrow{t \rightarrow \infty} w_f; \hat{x} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} x$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

## Наблюдатель расширенной размерности

Модель расширенной системы:

$$\begin{cases} \dot{x}_f = \bar{A}x_f + \bar{B}u \\ y = \bar{C}x_f + Du \end{cases}$$



Наблюдатель повышенной размерности:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_f = \bar{A}\hat{x}_f + (\bar{B} + LD)u + L(\hat{y} - y) \\ \hat{y} = \bar{C}\hat{x}_f \end{cases}$$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

$$\begin{aligned} x_f &= \begin{bmatrix} w_f \\ x \end{bmatrix} \\ \bar{A} &= \begin{bmatrix} \Gamma_f & 0 \\ B_f Y_f & A \end{bmatrix} \\ \bar{B} &= \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ B \end{bmatrix} \\ \bar{C} &= [D_f Y_f \quad C] \end{aligned}$$

Цель:

$$\hat{w}_f \xrightarrow{t \rightarrow \infty} w_f; \hat{x} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} x$$

Просто знакомый вам наблюдатель полной размерности, только для расширенной системы!  
Как синтезировать – знаете!

Вообще он неявно приведен на Лекции 12 немного в других терминах: матрицы здесь и в Лекции немного перевернуты относительно друг друга, генератор задающего воздействия тоже объединен с расширенной системой, но суть та же  
Можете пересмотреть лекцию и попробовать найти соответствие!

# Наблюдатель расширенной размерности

Модель расширенной системы:

$$\begin{cases} \dot{x}_f = \bar{A}x_f + \bar{B}u \\ y = \bar{C}x_f + Du \end{cases}$$

Наблюдатель повышенной размерности:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_f = \bar{A}\hat{x}_f + (\bar{B} + LD)u + L(\hat{y} - y) \\ \hat{y} = \bar{C}\hat{x}_f \end{cases}$$



Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

$$x_f = \begin{bmatrix} w_f \\ x \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} \Gamma_f & 0 \\ B_f Y_f & A \end{bmatrix}$$

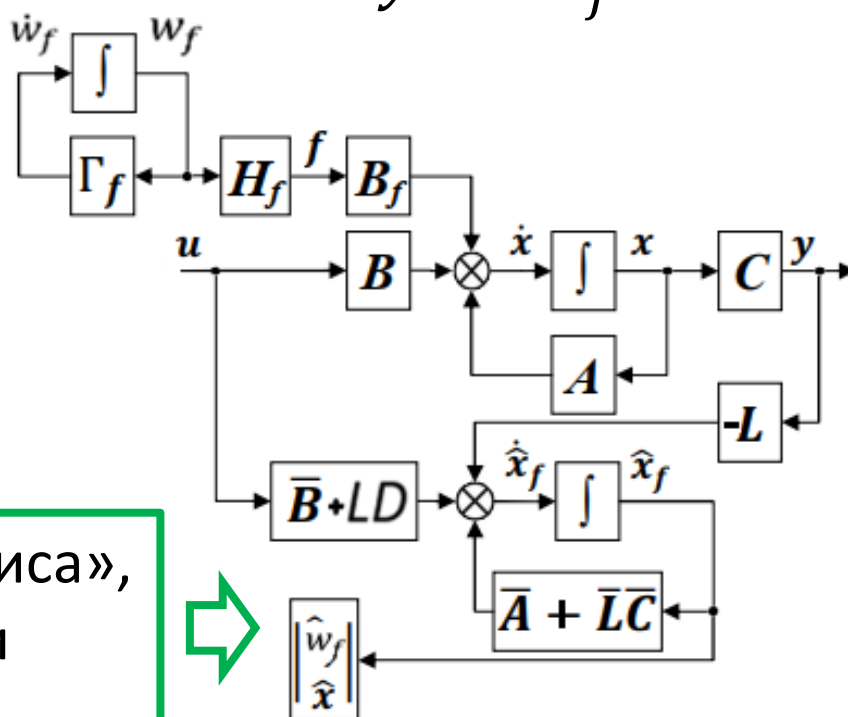
$$\bar{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ B \end{bmatrix}$$

$$\bar{C} = [D_f Y_f \quad C]$$

Цель:

$$\hat{w}_f \xrightarrow{t \rightarrow \infty} w_f; \hat{x} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} x$$

Никаких «матриц смены базиса»,  
что хотели, то и оценили  
в явном виде!



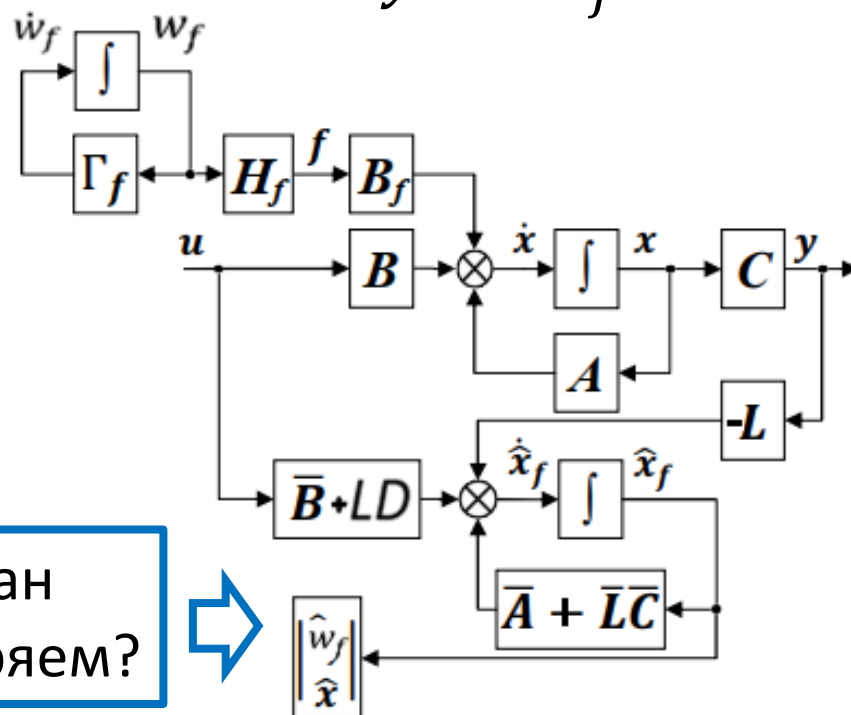
# Наблюдатель расширенной размерности

Модель расширенной системы:

$$\begin{cases} \dot{x}_f = \bar{A}x_f + \bar{B}u \\ y = \bar{C}x_f + Du \end{cases}$$

Наблюдатель повышенной размерности:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_f = \bar{A}\hat{x}_f + (\bar{B} + LD)u + L(\hat{y} - y) \\ \hat{y} = \bar{C}\hat{x}_f \end{cases}$$



Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_f(t) - \hat{w}_f(t)\| = 0$$

А что, если объект обвешан датчиками, т.е. и так  $x$  измеряем? наблюдателя:

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

$$\begin{aligned} x_f &= \begin{bmatrix} w_f \\ x \end{bmatrix} \\ \bar{A} &= \begin{bmatrix} \Gamma_f & 0 \\ B_f Y_f & A \end{bmatrix} \\ \bar{B} &= \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ B \end{bmatrix} \\ \bar{C} &= [D_f Y_f \quad C] \end{aligned}$$

# Наблюдатель возмущения: через состояние

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_f(t) - \hat{w}_f(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

Часто называется «наблюдатель  
редуцированной размерности»:  
сначала виртуально повысили размерность,  
потом опять понизили

## Наблюдатель возмущения: через состояние

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

$$\hat{w}_f = \hat{z} + L\bar{C}x$$

Что это значит?

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_f(t) - \hat{w}_f(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

## Наблюдатель возмущения: через состояние

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

$$\hat{w}_f = \hat{z} + L\bar{C}x$$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

Часть динамики  
оценим...

...а часть  
вычленим из  
измеримого!

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_f(t) - \hat{w}_f(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

## Наблюдатель возмущения: через состояние

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_f(t) - \hat{w}_f(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

$$\hat{w}_f = \hat{z} + L\bar{C}x$$

Часть динамики  
оценим...

...а часть  
вычленим из  
измеримого!

Но как формировать  $\hat{z}$ ,  
чтобы это работало?

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

# Наблюдатель возмущения: через состояние

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_f(t) - \hat{w}_f(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

Наблюдатель редуцированной размерности:

$$\begin{cases} \hat{w}_f = \hat{z} + L\bar{C}x \\ \dot{\hat{z}} = F\hat{z} + (FL\bar{C} - L\bar{C}A)x - L\bar{C}Bu \end{cases}$$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

$$\bar{C}B_f = I$$

Это не то же  $\bar{C}$ , что было в расширенной размерности!

Этот наблюдатель сработает лишь при ненулевой  $B_f$ !

# Наблюдатель возмущения: через состояние

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_f(t) - \hat{w}_f(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

Наблюдатель редуцированной размерности:

$$\begin{cases} \hat{w}_f = \hat{z} + L\bar{C}x \\ \dot{\hat{z}} = F\hat{z} + (FL\bar{C} - L\bar{C}A)x - L\bar{C}Bu \end{cases}$$

Рассмотрим ошибку оценки (вектор невязки):

$$\begin{aligned} \tilde{w}_f &= w_f - \hat{w}_f, \\ \dot{\tilde{w}}_f &= \dot{w}_f - \dot{\hat{z}} - L\bar{C}\dot{x} \end{aligned}$$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

$$\bar{C}B_f = I$$

# Наблюдатель возмущения: через состояние

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_f(t) - \hat{w}_f(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

Наблюдатель редуцированной размерности:

$$\begin{cases} \hat{w}_f = \hat{z} + L\bar{C}x \\ \dot{\hat{z}} = F\hat{z} + (FL\bar{C} - L\bar{C}A)x - L\bar{C}Bu \end{cases}$$

Рассмотрим ошибку оценки (вектор невязки):

$$\tilde{w}_f = w_f - \hat{w}_f,$$

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{w}}_f &= \dot{w}_f - \dot{\hat{z}} - L\bar{C}\dot{x} = \\ &= \Gamma_f w_f - F\hat{z} - (FL\bar{C} - L\bar{C}A)x + L\bar{C}Bu - \\ &\quad - L\bar{C}Ax - L\bar{C}Bu - L\bar{C}B_f f \end{aligned}$$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

$$\bar{C}B_f = I$$

# Наблюдатель возмущения: через состояние

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_f(t) - \hat{w}_f(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

Наблюдатель редуцированной размерности:

$$\begin{cases} \hat{w}_f = \hat{z} + L\bar{C}x \\ \dot{\hat{z}} = F\hat{z} + (FL\bar{C} - L\bar{C}A)x - L\bar{C}Bu \end{cases}$$

Рассмотрим ошибку оценки (вектор невязки):

$$\tilde{w}_f = w_f - \hat{w}_f,$$

$$\dot{\tilde{w}}_f = \dot{w}_f - \dot{\hat{z}} - L\bar{C}\dot{x} =$$

$$= \Gamma_f w_f - F\hat{z} - (FL\bar{C} - L\bar{C}A)x + L\bar{C}Bu - L\bar{C}Ax - L\bar{C}Bu - L\bar{C}B_f f =$$

$$= \Gamma_f w_f - F\hat{z} - FL\bar{C}x - Lf$$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

$$\bar{C}B_f = I$$

# Наблюдатель возмущения: через состояние

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_f(t) - \hat{w}_f(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

Наблюдатель редуцированной размерности:

$$\begin{cases} \hat{w}_f = \hat{z} + L\bar{C}x \\ \dot{\hat{z}} = F\hat{z} + (FL\bar{C} - L\bar{C}A)x - L\bar{C}Bu \end{cases}$$

Рассмотрим ошибку оценки (вектор невязки):

$$\tilde{w}_f = w_f - \hat{w}_f,$$

$$\dot{\tilde{w}}_f = \dot{w}_f - \dot{\hat{z}} - L\bar{C}\dot{x} =$$

$$= \Gamma_f w_f - F\hat{z} - (FL\bar{C} - L\bar{C}A)x + L\bar{C}Bu - L\bar{C}Ax - L\bar{C}Bu - L\bar{C}B_f f =$$

$$= \Gamma_f w_f - F\hat{z} - FL\bar{C}x - Lf =$$

$$= \Gamma_f w_f - F(\hat{w}_f - L\bar{C}x) - FL\bar{C}x - Lf$$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

$$\bar{C}B_f = I$$

# Наблюдатель возмущения: через состояние

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_f(t) - \hat{w}_f(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

Наблюдатель редуцированной размерности:

$$\begin{cases} \hat{w}_f = \hat{z} + L\bar{C}x \\ \dot{\hat{z}} = F\hat{z} + (FL\bar{C} - L\bar{C}A)x - L\bar{C}Bu \end{cases}$$

Рассмотрим ошибку оценки (вектор невязки):

$$\tilde{w}_f = w_f - \hat{w}_f,$$

$$\dot{\tilde{w}}_f = \dot{w}_f - \dot{\hat{z}} - L\bar{C}\dot{x} =$$

$$= \Gamma_f w_f - F\hat{z} - (FL\bar{C} - L\bar{C}A)x + L\bar{C}Bu - L\bar{C}Ax - L\bar{C}Bu - L\bar{C}B_f f =$$

$$= \Gamma_f w_f - F\hat{z} - FL\bar{C}x - Lf =$$

$$= \Gamma_f w_f - F(\hat{w}_f - L\bar{C}x) - FL\bar{C}x - Lf =$$

$$= \Gamma_f w_f - F\hat{w}_f - LY_f w_f = (\Gamma_f - LY_f)w_f - F\hat{w}_f$$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

$$\bar{C}B_f = I$$

# Наблюдатель возмущения: через состояние

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_f(t) - \hat{w}_f(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

Наблюдатель редуцированной размерности:

$$\begin{cases} \hat{w}_f = \hat{z} + L\bar{C}x \\ \dot{\hat{z}} = F\hat{z} + (FL\bar{C} - L\bar{C}A)x - L\bar{C}Bu \end{cases}$$

Рассмотрим ошибку оценки (вектор невязки):

$$\tilde{w}_f = w_f - \hat{w}_f,$$

$$\dot{\tilde{w}}_f = (\Gamma_f - LY_f)w_f - F\hat{w}_f$$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

$$\bar{C}B_f = I$$

Нужны соотношения:

$$F = \Gamma_f - LY_f$$

(чтобы сгруппировать)

$$QFQ^{-1} = \Gamma$$

(для желаемой динамики)

## Наблюдатель возмущения: через состояние

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_f(t) - \hat{w}_f(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика

$(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

Наблюдатель редуцированной размерности:

$$\begin{cases} \hat{w}_f = \hat{z} + L\bar{C}x \\ \dot{\hat{z}} = F\hat{z} + (FL\bar{C} - L\bar{C}A)x - L\bar{C}Bu \end{cases}$$

Рассмотрим ошибку оценки (вектор невязки):

$$\begin{aligned} \tilde{w}_f &= w_f - \hat{w}_f, \\ \dot{\tilde{w}}_f &= (\Gamma_f - LY_f)w_f - F\hat{w}_f \end{aligned}$$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

$$\bar{C}B_f = I$$

Нужны соотношения:

$$F = \Gamma_f - LY_f$$

(чтобы сгруппировать)

$$QFQ^{-1} = \Gamma$$

(для желаемой динамики)

Уравнение типа Сильвестра

$$\begin{aligned} Q\Gamma - \Gamma_f^T Q &= Y_f^T Y \\ L^T &= -YQ^{-1} \end{aligned}$$

Опять и снова!

## Наблюдатель возмущения: через состояние

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_f(t) - \hat{w}_f(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика

$(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

Наблюдатель редуцированной размерности:

$$\begin{cases} \hat{w}_f = \hat{z} + L\bar{C}x \\ \dot{\hat{z}} = F\hat{z} + (FL\bar{C} - L\bar{C}A)x - L\bar{C}Bu \end{cases}$$

Рассмотрим ошибку оценки (вектор невязки):

$$\begin{aligned} \tilde{w}_f &= w_f - \hat{w}_f, \\ \dot{\tilde{w}}_f &= (\Gamma_f - LY_f)w_f - F\hat{w}_f = \\ &= F(w_f - \hat{w}_f) = F\tilde{w}_f \end{aligned}$$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

$$\bar{C}B_f = I$$

Нужны соотношения:

$$F = \Gamma_f - LY_f$$

(чтобы сгруппировать)

$$QFQ^{-1} = \Gamma$$

(для желаемой динамики)

Уравнение типа Сильвестра

$$\begin{aligned} Q\Gamma - \Gamma_f^T Q &= Y_f^T Y \\ L^T &= -YQ^{-1} \end{aligned}$$

## Наблюдатель возмущения: через выход

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_f(t) - \hat{w}_f(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

Наблюдатель возмущения:

$$\begin{cases} \hat{f} = D_f f = y - Cx - Du \\ \dot{\bar{w}}_f = \Gamma \bar{w}_f + Y \hat{f} \\ \hat{w}_f = Q^{-1} \bar{w}_f \end{cases}$$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

Как задача **Компенсации по выходу** сводится к задаче **Слежения**, так и наблюдатель возмущения по выходу по сути аналогичен наблюдателю задающего воздействия!

Этот наблюдатель сработает лишь при ненулевой  $D_f$ !

## Наблюдатель возмущения: через выход

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|w_f(t) - \hat{w}_f(t)\| = 0$$

Желаемая

динамика  $(\Gamma, Y)$

наблюдателя:

Наблюдатель возмущения:

$$\begin{cases} \hat{f} = D_f f = y - Cx - Du \\ \dot{\bar{w}}_f = \Gamma \bar{w}_f + Y \hat{f} \\ \hat{w}_f = Q^{-1} \bar{w}_f \end{cases}$$

Допущение:

$\Gamma_f$  и  $Y_f$  известны

Уравнение типа Сильвестра

$$Q\Gamma_f - \Gamma Q = YD_f Y_f$$

Решаем относительно  $Q$